

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον τύπο της ολοκλήρωσης κατά μέρη.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- $\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$.
- Η μέθοδος κατά μέρη προκύπτει από τον κανόνα παραγώγισης γινομένου.
- Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη σε ολοκληρώματα γινομένων.
- Στον τύπο κατά μέρη αφαιρούμε πάντα το u από το v .

A3. Να συμπληρώσετε: $\int u \, dv = \dots\dots\dots - \int v \, du$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) $\int u \, dv = uv - \int v \, du$
- (β) $\int u \, dv = uv + \int v \, du$
- (γ) $\int u \, dv = u+v$
- (δ) $\int u \, dv = v/u$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.